國立臺中科技大學教師授課計畫表

科　目　名　稱：機率與統計	開　課　學　期：115 學年度第一學期
授　課　教　師：蔡欣男	授　課　班　級：資工五甲

（一）**課程中文簡介**：本課程主要教授敘述統計、機率、離散型/連續型隨機變數與機率分配、聯合機率分配、參數的點估計與抽樣分配、單一樣本的統計區間、單一樣本的假設檢定、雙樣本的統計推論、簡單線性迴歸與相關係數、多元線性迴歸模型…等主題。

（二）**課程英文簡介**：This course introduces basic probability and statistic theory such as Descriptive Statistics, Probability, Discrete / Continuous Random Variables and Probability Distributions, Joint Probability Distributions, Point Estimation of Parameters and Sampling Distributions, Statistical Intervals for a Single Sample, Tests of Hypotheses for a Single Sample, Statistical Inference for Two Samples, Simple Linear Regression and Correlation, Multiple Linear Regression, etc.

（三）**具體教學目標**：

1.建立學生對機率與統計基本觀念的認知，並藉由許多實例的介紹，使學生了解到各種機率與統計在實務上的應用。

2.加強數理運算及邏輯推理能力，以提升學生具備未來就業或投考研究所之競爭力。

（四）**用書資訊**：

書名	作者	出版社	出版年度	版次	出版地
工程統計：精簡版	林棋瑋 編譯	高立圖書	2024	7	新北市

（五）**其他參考資料**：

1. Douglas C. Montgomery, George C. Runger. (2019), Applied Statistics and Probability for Engineers, 7th ed., John Wiley.
2. 林惠玲、陳正倉 教授 著. (2021), 統計學：方法與應用, 五版, 雙葉書廊.
3. 方世榮、張文賢 教授 著. (2026), 基礎統計學, 華泰文化.
4. Sheldon M. Ross. (2020), A First Course in Probability (GE), 10th ed., Pearson Education.
5. 朱蘊鑨 教授 譯. (2012), 機率論(修訂版) (A First Course in Probability 8e), 華泰文化.
6. Shaou-Gan Miaou. (2024), Fundamentals of Probability and Statistics, 3rd ed., 高立圖書.

（六）**上課時間與上課教室**：

上課時間：週五上午第 2 - 4 節　(09:10 - 12:00)

上課教室：7506　(中商大樓)

（七）**授課進度及內容：**

週次	日期	內容
1	09 / 11	課程介紹、敘述統計
2	09 / 18	機率
3	**09 / 25**	**中秋節(放假)**
4	10 / 02	離散型隨機變數與機率分配
5	**10 / 09**	**國慶日補假**
6	10 / 16	連續型隨機變數與機率分配
7	10 / 23	聯合機率分配
8	10 / 30	聯合機率分配
9	**11 / 06**	**期中考**
10	11 / 13	參數的點估計與抽樣分配
11	11 / 20	單一樣本的統計區間
12	11 / 27	單一樣本的假設檢定
13	12 / 04	雙樣本的統計推論
14	12 / 11	簡單線性迴歸與相關係數
15	12 / 18	多元線性迴歸模型
16	**12 / 25**	**行憲紀念日(放假)**
17	**01 / 01**	**開國紀念日(放假)**
18	**01 / 08**	**期末考**

（八）**教師授課資訊：**

授課教師：蔡欣男　(應用統計系助理教授)

研究室：7510　(中商大樓 5 樓)

研究室電話：(04) 2219-6022

手機：0918-405530

電子信箱：hntsai@nutc.edu.tw

Microsoft Teams 遠距教學課程團隊連結：i123pui

個人網站：https://github.com/s922302/115_1_Probability_and_Statistics

Office Hours：週三中午時間　(12:10 - 13:00)　週三下午第 10 - 11 節　(18:00 - 19:35)

週五下午第 8 節　(16:15 - 17:05)　**(請事先 E-mail 或電話約定)**

（九）**評分方式及比重：**

1. 出席率、學習態度、其他　40%
2. 期中考　30%
3. 期末考　30%